

_____ 반 _____ 번 이름: _____

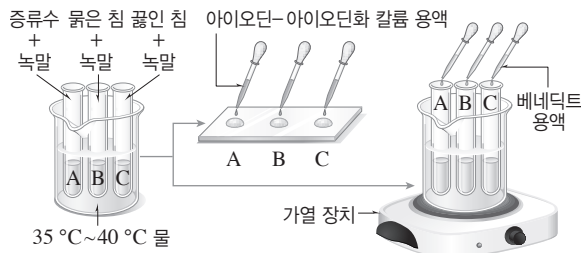
663

1 영양소에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 탄수화물은 에너지원으로 사용되지 않는다.
- ② 단백질은 수단 Ⅲ 용액으로 검출할 수 있다.
- ③ 지방은 우리 몸의 구성 성분 중 가장 많은 양을 차지한다.
- ④ 사용하고 남은 탄수화물은 지방으로 바뀌어 저장된다.
- ⑤ 바이타민과 무기염류는 몸을 구성하지는 않지만, 생명활동을 조절한다.

664

2 침의 소화 작용을 알아보기 위하여 묶은 녹말 용액이 들어 있는 시험관 A~C에 각각 증류수, 묶은 침, 풀인 침을 넣고 그림과 같이 장치한 다음, 아이오딘 반응과 베네딕트 반응을 하였다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 아이오딘 - 아이오딘화 칼륨 용액을 떨어뜨렸을 때 시험관 B에서만 청람색이 나타나지 않는다.
- ㄴ. 베네딕트 반응을 했을 때 시험관 B와 C에서 황적색이 나타난다.
- ㄷ. 녹말은 침에 의해 당으로 분해된다.
- ㄹ. 소화효소의 작용은 온도의 영향을 받는다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄷ, ㄹ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

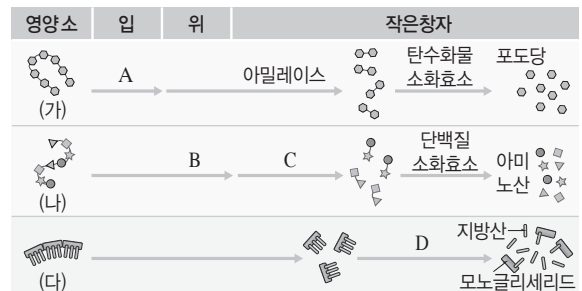
665

3 영양소의 소화와 사람의 소화기관에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 침샘, 이자 등은 소화액을 분비하는 소화샘이다.
- ② 탄수화물과 단백질은 큰창자에서 최종 분해된다.
- ③ 소화효소는 종류에 따라 분해하는 영양소가 다르다.
- ④ 소화는 음식물에 들어 있는 큰 영양소를 작은 영양소로 분해하는 과정이다.
- ⑤ 음식물은 입 → 식도 → 위 → 작은창자 → 큰창자 → 항문으로 이동하며 소화된다.

666

4 그림은 단백질, 지방, 녹말이 소화되는 과정을 나타낸 것이다. A~D는 소화효소이다.

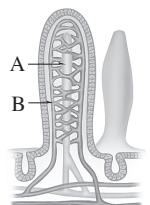


이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① A는 침에 들어 있으며, 녹말을 분해한다.
- ② B와 C는 단백질을 분해한다.
- ③ B는 위에서, C는 작은창자에서 작용한다.
- ④ C와 D는 이자에서 분비된다.
- ⑤ (다)는 위와 작은창자에서 분해된다.

667

5 오른쪽 그림은 작은창자에 있는 용털의 구조를 나타낸 것이다. A로 흡수되는 영양소를 <보기>에서 모두 고른 것은?



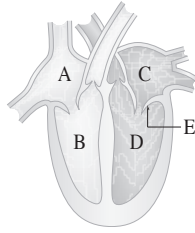
<보기>

- ㄱ. 포도당 ㄴ. 지방산 ㄷ. 아미노산
- ㄹ. 무기염류 ㅁ. 모노글리세리드

- ① ㄱ, ㄷ ② ㄴ, ㅁ ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ
- ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄹ, ㅁ

668

6 오른쪽 그림은 사람의 심장 구조를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?



- ① A는 폐정맥과, C는 대정맥과 연결되어 있다.
- ② A와 C로는 혈액이 들어오고, B와 D에서는 혈액이 나간다.
- ③ 가장 두꺼운 벽으로 된 곳은 B이다.
- ④ C와 D에는 산소가 적은 혈액이 흐른다.
- ⑤ E가 있어서 혈액이 D에서 C로만 흐른다.

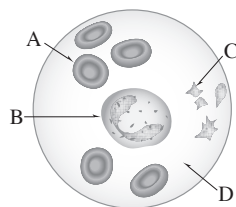
669

7 동맥, 정맥, 모세혈관에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 정맥에는 심장으로 들어가는 혈액이 흐른다.
- ② 동맥은 정맥보다 혈관벽이 두껍고 탄력성이 강하다.
- ③ 혈압은 동맥에서 가장 높고, 모세혈관에서 가장 낮다.
- ④ 혈액은 동맥 → 모세혈관 → 정맥의 한 방향으로 흐른다.
- ⑤ 모세혈관은 혈관벽이 매우 얇고 혈액이 흐르는 속도가 느려 주변 세포와의 사이에서 물질 교환이 일어나기에 유리하다.

670

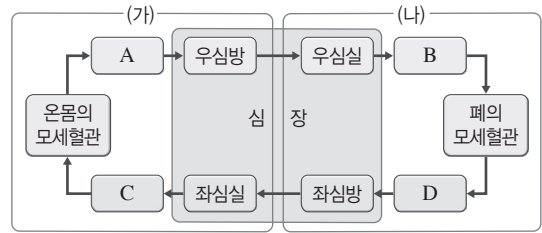
8 오른쪽 그림은 혈액의 구성 성분을 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



- ① A는 온몸의 세포로 산소를 운반한다.
- ② B는 몸에 염증이 생겼을 때 그 수가 증가한다.
- ③ C는 상처가 났을 때 혈액을 응고시키는 역할을 한다.
- ④ A와 B는 핵이 있고, C는 핵이 없다.
- ⑤ D는 영양소와 노폐물, 이산화 탄소를 운반한다.

671

9 그림은 사람의 혈액 순환 경로를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

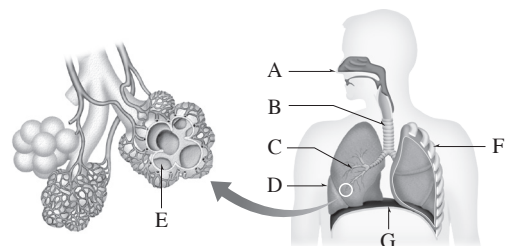
< 보기 >

- ㄱ. A는 D보다 산소가 많은 혈액이 흐른다.
- ㄴ. B는 대동맥, C는 폐동맥이다.
- ㄷ. 혈액이 폐를 지나면서 산소와 결합한 헤모글로빈의 양이 증가한다.
- ㄹ. (가)에서는 동맥혈이 정맥혈로 바뀌고, (나)에서는 정맥혈이 동맥혈로 바뀐다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

672

10 그림은 사람의 호흡기관을 나타낸 것이다.

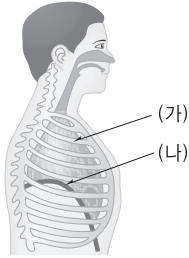


이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 공기가 A와 B를 지나면서 먼지나 세균 등이 걸러진다.
- ② C의 끝은 허파파리와 연결되어 있다.
- ③ D는 스스로 부피가 커지거나 작아지지 못한다.
- ④ E의 벽은 얇은 근육으로 되어 있어 산소와 이산화 탄소가 드나들기 쉽다.
- ⑤ F와 G가 움직이면서 공기가 D로 드나든다.

673

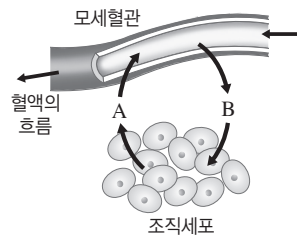
11 오른쪽 그림은 사람의 가슴 구조를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?



- ① (가)가 내려갈 때 흉강의 부피가 커진다.
- ② (가)가 올라갈 때 폐의 부피가 작아진다.
- ③ (나)가 내려갈 때 흉강의 압력이 높아진다.
- ④ (나)가 올라갈 때 폐 내부 압력이 커진다.
- ⑤ (나)가 올라갈 때 몸 밖에서 폐 안으로 공기가 들어온다.

674

12 오른쪽 그림은 온몸의 모세혈관과 조직세포 사이에서 일어나는 기체 교환을 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?



- ① A는 산소, B는 이산화 탄소이다.
- ② A는 주로 적혈구에 의해 운반된다.
- ③ A는 허파파리에서 폐의 모세혈관으로 이동한다.
- ④ B의 농도는 모세혈관보다 조직세포에서 더 높다.
- ⑤ 조직세포와 모세혈관 사이에서 A와 B는 확산에 의해 이동한다.

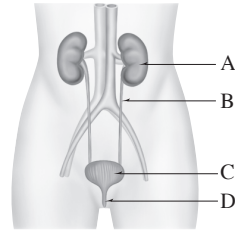
675

13 노폐물의 생성과 배설에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 배설은 콩팥에서 오줌을 만들어 요소와 같은 노폐물을 몸 밖으로 내보내는 과정이다.
- ② 물은 콩팥에서 오줌을 통해서만 몸 밖으로 나간다.
- ③ 이산화 탄소는 혈액에 의해 폐로 운반되어 날숨으로 나간다.
- ④ 암모니아는 단백질이 분해되었을 때 생성된다.
- ⑤ 암모니아는 소화계에서 요소로 바뀐 후 콩팥에서 물과 함께 오줌으로 나간다.

676

14 그림은 사람의 배설계를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

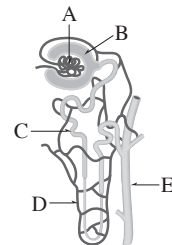
< 보기 >

- ㄱ. A에 있는 네프론에서 오줌을 만든다.
- ㄴ. 건강한 사람의 경우 B를 지나는 액체 속에는 포도당이 들어 있지 않다.
- ㄷ. 혈액 속에 남아 있던 노폐물은 C로 분비된다.
- ㄹ. D는 오줌이 몸 밖으로 나가는 통로이다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

677

15 그림은 콩팥의 일부를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

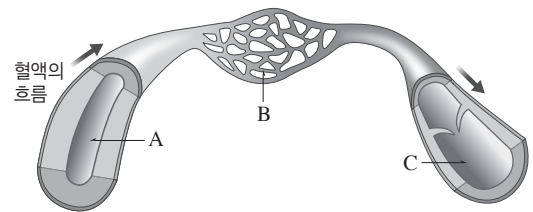
- ① 네프론은 A, B, C로 구성된다.
- ② A에서 B로 여과가 일어난다.
- ③ B 안의 액체에는 포도당, 요소, 단백질이 들어 있다.
- ④ 요소의 농도는 B보다 E에서 높다.
- ⑤ C에서 D로 물, 아미노산, 무기염류 등이 재흡수된다.

678

16 세포호흡에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

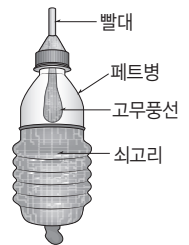
- ① 세포에서 영양소가 산소와 반응하여 분해되면서 에너지를 얻는 과정이다.
- ② 격렬한 운동을 하면 세포호흡이 활발해지고 호흡 운동과 심장박동이 느려진다.
- ③ 세포호흡에 필요한 산소는 호흡계에서 흡수하고, 영양소는 소화계에서 흡수한다.
- ④ 세포호흡으로 얻은 에너지는 체온 유지, 두뇌 활동, 성장 등 여러 생명활동에 이용된다.
- ⑤ 세포호흡이 원활히 일어나려면 소화계, 순환계, 호흡계, 배설계가 통합적으로 작용해야 한다.

680

18 그림은 사람의 세 종류의 혈관을 나타낸 것이다.

판막이 있는 혈관의 기호와 이름을 쓰고, 이와 같은 구조가 필요한 까닭을 서술하시오.

681

19 오른쪽 그림은 호흡운동이 일어나는 원리를 알아보기 위한 호흡운동 모형을 나타낸 것이다. 쇠고리를 위로 올렸을 때 일어나는 고무풍선의 변화를 페트병의 부피와 압력, 공기의 이동 등을 포함하여 서술하시오.

서술형

679

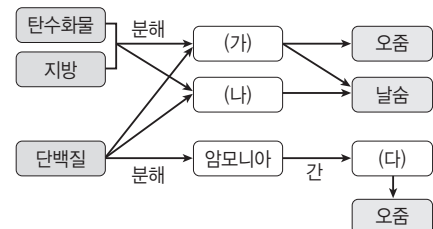
17 표는 어떤 음식물에 영양소 검출 반응을 실시한 결과를 나타낸 것이다.

시험관	검출 용액	반응 색깔
A	베네딕트 용액(가열)	파란색
B	아이오딘 - 아이오딘화 칼륨 용액	갈색
C	수단 Ⅲ 용액	선홍색
D	5 % 수산화 나트륨 수용액 + 1 % 황산구리 수용액	보라색

(1) 실험 결과를 바탕으로 이 음식물에 들어 있는 영양소를 모두 쓰시오.

(2) (1)의 영양소의 공통점을 2 가지 서술하시오.

682

20 그림은 영양소가 분해되어 생성된 노폐물이 몸 밖으로 나가는 과정을 나타낸 것이다.

(1) (가)~(다)에 해당하는 물질의 이름을 쓰시오.

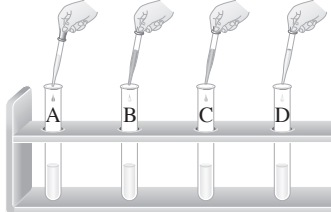
(2) 암모니아가 (다)로 바뀌어 몸 밖으로 나가는 까닭을 두 물질의 특성을 모두 포함하여 서술하시오.

반 _____ 번 이름: _____

683

- 1 어떤 음식물에 들어 있는 영양소의 종류를 알아보기 위해 그림과 같이 4 개의 시험관에 음식물을 넣고 검출 용액을 첨가하여 표와 같은 결과를 얻었다.

아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액 베네딕트 용액 수단 III 용액 5% 수산화 나트륨 수용액 + 1% 황산구리 수용액



시험관	A	B	C	D
색깔 변화	변화 없음	황적색	선홍색	변화 없음

이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

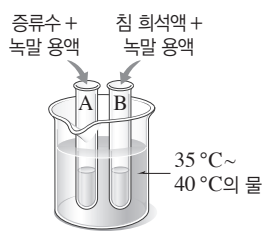
<보기>

- ㄱ. D는 탄수화물을 검출하기 위한 실험이다.
 ㄴ. 이 음식물에는 당과 지방이 포함되어 있다.
 ㄷ. 이 음식물을 먹으면 에너지원으로 쓰이는 영양소를 얻을 수 있다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
 ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

684

- 2 녹말 용액이 들어 있는 시험관 A, B에 각각 증류수와 침 희석액을 넣고 오른쪽 그림과 같이 장치한 다음, 아이오딘 반응과 베네딕트 반응을 하였다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



- ① 시험관 A의 용액은 아이오딘 반응만 일어난다.
 ② 시험관 B의 용액은 베네딕트 반응만 일어난다.
 ③ 시험관 B에서는 침 속의 소화효소에 의해 녹말이 분해된다.
 ④ 물의 온도를 높이면 더 빠르게 실험 결과를 확인할 수 있다.
 ⑤ 실험 결과 침에는 녹말을 당으로 분해하는 소화효소가 들어 있음을 알 수 있다.

685

- 3 소화효소에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

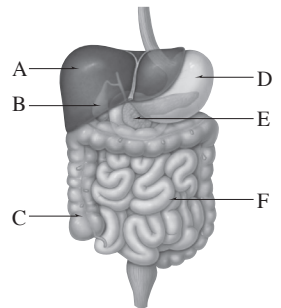
<보기>

- ㄱ. 침샘, 위샘, 이자와 같은 소화샘에서 분비된다.
 ㄴ. 염산은 탄수화물을 분해하는 소화효소의 작용을 돕는다.
 ㄷ. 이자액에는 단백질, 지방, 탄수화물을 각각 분해하는 소화효소가 모두 들어 있다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
 ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

686

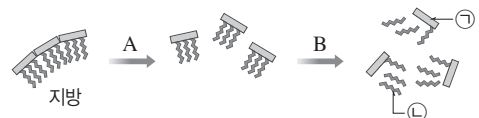
- 4 오른쪽 그림은 사람의 소화기관을 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



- ① A, B, D로는 음식물이 지나가지 않는다.
 ② B와 E의 소화액은 F로 분비된다.
 ③ C에서는 소화가 일어나지 않고 물이 흡수된다.
 ④ E에서는 지방을 분해하는 소화효소가 분비된다.
 ⑤ F에서는 3대영양소의 소화가 모두 일어난다.

687

- 5 그림은 지방의 소화 과정을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. A와 B 과정은 모두 작은창자에서 일어난다.
 ㄴ. A 과정은 쓸개즙에 들어 있는 소화효소가 관여한다.
 ㄷ. ㉠과 ㉡은 모두 작은창자 용털의 모세혈관으로 흡수된다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
 ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

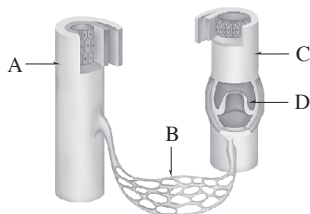
688

6 사람의 심장에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 심방은 심실보다 크고 벽이 두껍다.
- ② 혈액은 심실로 들어오고, 심방에서 나간다.
- ③ 심장에서 혈액은 심실에서 심방 방향으로만 흐른다.
- ④ 심방과 정맥 사이, 심실과 동맥 사이에 판막이 있다.
- ⑤ 좌심방과 좌심실에는 동맥혈이, 우심방과 우심실에는 정맥혈이 흐른다.

689

7 그림은 우리 몸의 혈관이 연결된 모습을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① A는 혈압이 높아 혈관벽이 두껍고 탄력성이 강하다.
- ② A는 심장에서 나오는 혈액이 흐르고, C는 심장으로 들어가는 혈액이 흐른다.
- ③ 혈액이 흐르는 속도는 $A > B > C$ 이다.
- ④ A는 심실에 연결되어 있고, C는 심방에 연결되어 있다.
- ⑤ D는 혈액이 심장 쪽으로만 흐르게 한다.

690

8 표는 학생 A~C의 혈구 수를 건강한 사람과 비교하여 나타낸 것이다. 건강한 사람은 평지에 살고 있다.

(단위: 개/mm³)

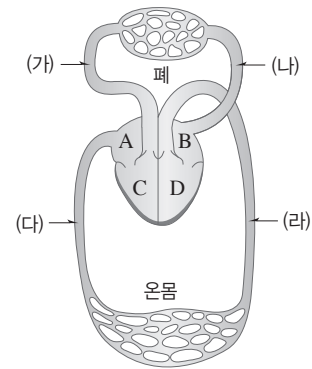
구분	적혈구	백혈구	혈소판
건강한 사람	500만~600만	5000~10000	25만~40만
학생 A	700만	8000	27만
학생 B	550만	27000	30만
학생 C	500만	8000	5만

(가) 몸에 염증이 있을 것으로 예상되는 학생과 (나) 고산 지대에 살고 있을 것으로 예상되는 학생을 옳게 짝 지은 것은?

- | | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| (가) | (나) | (가) | (나) |
| ① A | B | ② A | C |
| ③ B | A | ④ B | C |
| ⑤ C | A | | |

691

9 그림은 사람의 혈액 순환 경로를 나타낸 것이다.

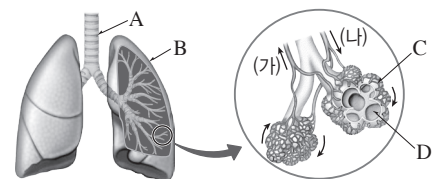


이에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① (가)는 폐정맥, (나)는 폐동맥이다.
- ② (가)와 (다)에는 정맥혈이, (나)와 (라)에는 동맥혈이 흐른다.
- ③ A에는 B보다 산소를 많이 포함한 혈액이 흐른다.
- ④ 폐에서 기체 교환을 마친 혈액은 심장을 거치지 않고 온몸으로 흐른다.
- ⑤ 온몸순환 경로는 $A \rightarrow (다) \rightarrow$ 온몸의 모세혈관 $\rightarrow (라) \rightarrow D$ 이다.

692

10 그림은 사람의 호흡기관 일부를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

< 보기 >

- ㄱ. A의 안쪽 벽에는 섬모가 있어 먼지와 세균을 걸러낸다.
- ㄴ. B는 수많은 허파꽂리로 이루어져 있다.
- ㄷ. C와 D 사이에 산소와 이산화 탄소가 교환된다.
- ㄹ. (가)에는 (나)보다 산소가 적은 혈액이 흐른다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ
- ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

693

11 사람의 호흡운동에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 갈비뼈가 올라가면 흉강의 부피가 커진다.
- ② 갈비뼈가 내려가면 폐 내부 압력이 낮아진다.
- ③ 가로막이 올라가면 폐의 부피가 커진다.
- ④ 흉강의 부피가 커지면 폐 내부 압력이 높아진다.
- ⑤ 폐 내부 압력이 대기압보다 높으면 들숨이 일어난다.

694

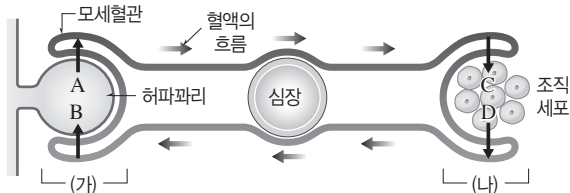
12 오른쪽 그림은 호흡운동의 원리를 알아보기 위한 호흡운동 모형을 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



- ① 고무풍선은 폐에, 유리관은 수관에 해당한다.
- ② 고무 막을 잡아당기면 페트병 속의 압력이 낮아진다.
- ③ 고무 막을 잡아당기면 고무풍선 안으로 공기가 들어온다.
- ④ 페트병 속의 압력에 따라 고무풍선 안으로 공기가 출입한다.
- ⑤ 고무 막을 잡아당기는 것은 우리 몸에서 날숨이 일어날 때에 해당한다.

695

13 그림은 우리 몸에서 일어나는 기체 교환 과정을 나타낸 것이다. A~D는 각각 산소와 이산화 탄소 중 하나이다.

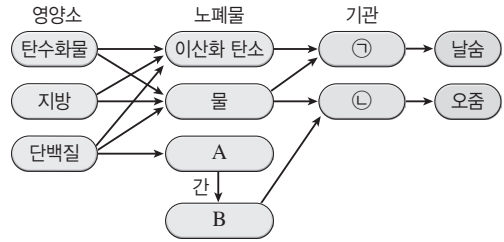


이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① A와 C는 산소, B와 D는 이산화 탄소이다.
- ② A의 농도는 허파파리가 모세혈관보다 낮다.
- ③ (가)는 허파순환, (나)는 온몸순환의 과정에서 일어난다.
- ④ (가)에서의 기체 교환 결과 정맥혈이 동맥혈로 바뀐다.
- ⑤ 산소와 헤모글로빈의 결합은 (나)보다 (가)에서 활발히 일어난다.

696

14 그림은 노폐물의 생성과 배설을 나타낸 것이다.

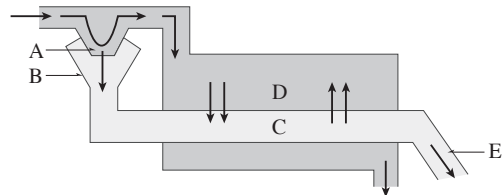


이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① A와 B는 질소를 포함하고 있다.
- ② ⑦은 호흡계에, ⑧은 배설계에 속한다.
- ③ A는 배설계에서 B로 바뀐다.
- ④ 세포에서 생명활동에 필요한 에너지를 얻는 과정에서 노폐물이 생성된다.
- ⑤ 물과 이산화 탄소는 세포에서 탄수화물, 단백질, 지방이 분해될 때 공통적으로 생성된다.

697

15 그림은 건강한 사람에서 오줌이 생성되는 과정을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

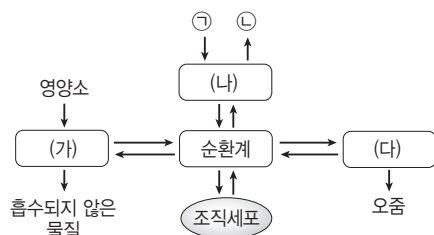
< 보기 >

- ㄱ. 혈액에 들어 있는 모든 물질이 A에서 B로 여과될 수 있다.
- ㄴ. 포도당과 아미노산은 A에서 B로 여과되었다가 C에서 D로 모두 재흡수된다.
- ㄷ. 요소의 농도는 B → C → E로 갈수록 높아진다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

698

- 16 그림은 세포호흡에 관여하는 여러 기관계의 작용을 나타낸 것이다. (가)~(다)는 배설계, 소화계, 호흡계를 순서 없이 나타낸 것이다.



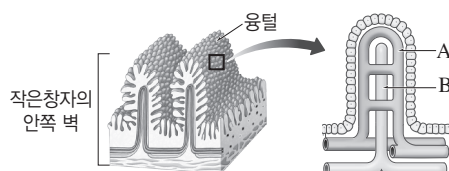
이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① (가)는 간, 위 등으로, (나)는 폐, 심장 등으로 이루어져 있다.
- ② (다)에서 요소와 같은 노폐물이 몸 밖으로 나간다.
- ③ 순환계는 여러 기관계를 연결하는 작용을 한다.
- ④ 격렬한 운동을 하면 ㉠과 ㉡의 이동량이 많아진다.
- ⑤ 세포호흡에 필요한 물질은 (가)와 (나)에서 흡수된다.

서술형

699

- 17 그림은 작은창자 안쪽 벽의 구조와 융털의 구조를 나타낸 것이다.

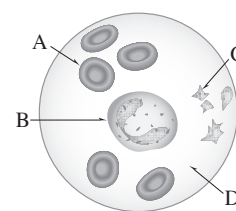


- (1) A와 B로 흡수되는 영양소를 1 가지씩 쓰시오.

- (2) 작은창자의 안쪽 벽이 주름져 있고 수많은 융털이 있어 이로운 점을 영양소의 흡수와 관련지어 서술하시오.

700

- 18 오른쪽 그림은 혈액의 성분을 나타낸 것이다.

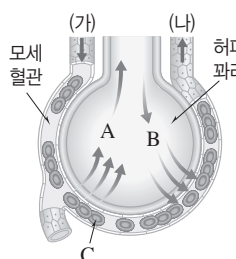


- (1) A~D를 혈구와 혈장으로 분류하시오.

- (2) D의 기능을 1 가지 서술하시오.

701

- 19 오른쪽 그림은 허파파리와 모세혈관 사이의 기체 교환을 나타낸 것이다.

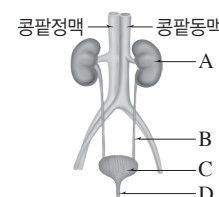


- (1) 기체 A, B의 이름을 쓰고, 이 중 주로 C에 의해 운반되는 것을 고르시오.

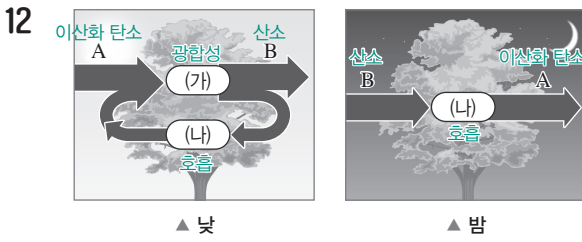
- (2) (가)와 (나) 중 혈액 속 이산화 탄소의 양은 어느 곳이 많은지 그렇게 생각한 까닭과 함께 서술하시오.

702

- 20 오른쪽 그림은 사람의 배설기관을 나타낸 것이다. A~D의 이름을 각각 쓰고, A의 기능을 서술하시오.



⑤ 호흡(가)은 에너지를 방출하는 과정이고, 광합성(나)은 에너지를 흡수하는 과정이다.



⑤ 낮에는 광합성량이 호흡량보다 많아 호흡에서 방출된 기체가 모두 광합성에 사용된다.

바로 알기 | ③ 이산화 탄소(A)는 광합성에, 산소(B)는 호흡에 필요한 기체이다.

13 나. 광합성에서 생성된 산소와 포도당은 호흡에 사용된다.

바로 알기 | 나. 광합성은 양분을 합성하는 과정이고, 호흡은 양분을 분해하는 과정이다.

다. 광합성은 빛이 있을 때만 일어나지만, 호흡은 빛의 유무에 상관없이 항상 일어난다.

14 나. (가)의 식물에서는 광합성과 호흡이 모두 일어나고, (나)의 식물에서는 호흡만 일어난다.

나. (가)의 쥐는 식물의 광합성으로 만들어진 산소를 이용하여 살 수 있다.

15 ⑤ 사용하고 남은 광합성산물은 녹말, 포도당, 단백질, 지방, 설탕 등 다양한 형태로 바뀌어 뿌리, 줄기, 열매, 씨 등에 저장된다.

바로 알기 | ④ 사탕수수는 광합성산물을 설탕의 형태로 줄기에 저장한다.

16 **바로 알기 |** ④ 광합성으로 만들어진 포도당은 녹말로 바뀌어 저장되었다가 설탕으로 바뀌어 밤에 체관을 통해 식물의 각 기관으로 이동한다.

17 햇빛이 강한 낮에는 광합성량이 호흡량보다 많으므로 식물에서 이산화 탄소(㉠)를 흡수하고, 산소(㉡)를 방출한다.

18 (1) 빛의 세기가 셀수록 광합성이 활발하게 일어나 많은 산소가 발생하므로 잎 조각이 빨리 떠오른다.

(2) 탄산수소 나트륨 수용액의 농도를 높이면 이산화 탄소의 농도가 높아지므로 광합성이 더 활발하게 일어난다.

19 시험관 A는 BTB 용액의 색깔이 초록색으로 유지되고, 시험관 B에서는 검정말이 광합성을 하여 이산화 탄소 농도가 감소하므로 BTB 용액의 색깔이 파란색으로 변한다. 시험관 C에서는 검정말이 호흡만 하여 이산화 탄소 농도가 증가하므로 BTB 용액의 색깔이 노란색으로 변한다.

20 엽록체에 저장되어 있던 녹말은 물에 잘 녹지 않으므로 물에 잘 녹는 설탕으로 바뀌어 체관을 통해 식물의 각 기관으로 이동한다.

Ⅵ. 동물과 에너지

실전 대비 1 회

150 쪽 ~ 153 쪽

- 1 ④ 2 ⑤ 3 ② 4 ⑤ 5 ② 6 ②
7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10 ④ 11 ④ 12 ⑤
13 ② 14 ④ 15 ③ 16 ②

17 (1) 지방, 단백질

(2) 몸을 구성한다. 에너지원으로 사용된다.

18 C, 정맥, 혈압이 낮아 혈액이 거꾸로 흐를 수 있기 때문이다.

19 쇠고리를 위로 올리면 펄트병 속의 부피가 커지고 압력이 낮아져 공기가 밖에서 고무풍선 안으로 들어와 고무풍선이 부풀다.

20 (1) (가) 물, (나) 이산화 탄소, (다) 요소

(2) 암모니아는 독성이 강하기 때문에 독성이 약한 요소(다)로 바뀌어 몸 밖으로 나간다.

1 **바로 알기 |** ① 탄수화물은 에너지원으로 사용된다.

② 단백질은 뷰렛 용액으로 검출할 수 있다. 수단 Ⅲ 용액은 지방을 검출할 때 사용한다.

③ 우리 몸의 구성 성분 중 가장 많은 양을 차지하는 것은 물이다.

⑤ 무기염류는 뼈, 이, 혈액 등을 구성한다.

2 침에는 녹말을 당으로 분해하는 소화효소가 들어 있으며, 침을 가열하면 소화효소가 작용하지 못한다. 따라서 아이오딘 반응은 시험관 A와 C에서 일어나고, 베네딕트 반응은 시험관 B에서만 일어난다.

바로 알기 | 나. 시험관 C의 녹말은 당으로 분해되지 않으므로 베네딕트 반응을 했을 때 황적색이 나타나지 않는다.

3 **바로 알기 |** ② 탄수화물, 단백질, 지방은 작은창자에서 최종 분해된다.



④ 이자역에는 아밀레이스, 트립신(C), 라이페이스(D)가 들어 있다.

바로 알기 | ⑤ 지방(다)은 작은창자에서만 분해된다.

5 지용성영양소(지방산, 모노글리세리드)는 암죽관(A)으로, 수용성영양소(포도당, 아미노산, 무기염류)는 모세혈관(B)으로 흡수된다.

6 A는 우심방, B는 우심실, C는 좌심방, D는 좌심실, E는 판막이다.
② 심방(A, C)으로는 혈액이 들어오고, 심실(B, D)에서는 혈액이 나간다.

바로 알기 | ① 우심방(A)은 대정맥과, 좌심방(C)은 폐정맥과 연결되어 있다.

③ 가장 두꺼운 벽으로 된 곳은 좌심실(D)이다.

- ④ 좌심방(C)과 좌심실(D)에는 산소가 많은 혈액이 흐른다.
 ⑤ 판막(E)이 있어서 혈액이 좌심실(D)에서 좌심방(C) 쪽으로 흐르지 않는다.

7 바로 알기 | ③ 혈압은 동맥에서 가장 높고, 정맥에서 가장 낮다.

8 A는 적혈구, B는 백혈구, C는 혈소판, D는 혈장이다.

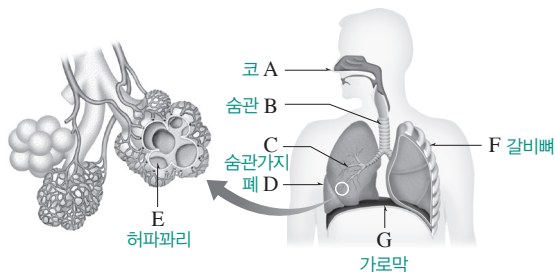
바로 알기 | ④ 백혈구(B)는 핵이 있고, 적혈구(A)와 혈소판(C)은 핵이 없다.

9 (가)는 온몸순환, (나)는 허파순환이고, A는 대정맥, B는 폐동맥, C는 대동맥, D는 폐정맥이다.

ㄷ. 헤모글로빈은 산소가 많은 곳에서는 산소와 결합하고, 산소가 적은 곳에서는 산소와 떨어진다. 따라서 혈액이 산소가 많은 폐를 지나면서 산소와 결합한 헤모글로빈의 양이 증가한다.

바로 알기 | ㄱ. 대정맥(A)은 폐정맥(D)보다 산소가 적은 혈액이 흐른다.
 ㄴ. B는 폐동맥, C는 대동맥이다.

10



① 공기가 코(A)와 숨관(B)을 지나면서 따뜻해지고, 먼지나 세균 등이 걸러진다.

② 숨관가지(C)는 폐 속에서 여러 갈래로 나뉘어 그 끝은 허파파리와 연결되어 있다.

③, ⑤ 폐(D)는 근육이 없어 스스로 부피가 커지거나 작아지지 못하며, 갈비뼈(F)와 가로막(G)이 움직이면서 폐로 공기가 드나든다.

바로 알기 | ④ 허파파리(E)의 벽은 근육이 없고, 얇은 세포층으로 되어 있어 모세혈관과의 사이에서 산소와 이산화 탄소가 교환된다.

11 갈비뼈(가)가 올라가고, 가로막(나)이 내려갈 때 흉강과 폐의 부피가 커지고, 압력이 낮아진다. 갈비뼈(가)가 내려가고, 가로막(나)이 올라갈 때 흉강과 폐의 부피가 작아지고, 압력이 높아진다.

12 모세혈관보다 조직세포에 많아 조직세포 → 모세혈관으로 이동하는 A는 이산화 탄소이고, 조직세포보다 모세혈관에 많아 모세혈관 → 조직세포로 이동하는 B는 산소이다.

⑤ 기체 교환에서 기체가 이동하는 원리는 확산이다.

바로 알기 | ① A는 이산화 탄소, B는 산소이다.

② 산소(B)가 주로 적혈구에 의해 운반된다.

③ 산소(B)가 허파파리에서 폐의 모세혈관으로 이동한다.

④ 산소(B)의 농도는 조직세포보다 모세혈관에서 높다.

13 ⑤ 암모니아는 소화계에 해당하는 기관인 간에서 요소로 바뀐다.

바로 알기 | ② 물은 주로 콩팥에서 오줌으로 나가고, 폐에서 날숨으로도 나간다.

14 A는 콩팥, B는 오줌관, C는 방광, D는 요도이다.

ㄴ. 건강한 사람의 경우 오줌에는 포도당이 들어 있지 않다.

바로 알기 | ㄷ. 방광(C)은 콩팥에서 만들어진 오줌을 모아 두는 곳이다. 혈액 속에 남아 있던 노폐물이 분비되는 것은 콩팥(A)에서 일어난다.

15 A는 토리, B는 보먼주머니, C는 세뇨관, D는 모세혈관이다.

④ 여과액이 세뇨관을 지나면서 대부분의 물이 재흡수되므로 요소의 농도는 보먼주머니(B)보다 E에서 높다.

바로 알기 | ③ 단백질이나 혈구와 같이 크기가 큰 물질은 토리(A)에서 보먼주머니(B)로 여과되지 않는다.

16 바로 알기 | ② 격렬한 운동을 할 때는 에너지가 많이 필요하므로, 세포호흡이 활발해지면서 세포호흡에 필요한 산소와 영양소를 공급하기 위해 호흡운동과 심장박동이 빨라진다.

17 수단 Ⅲ 용액과 뷰렛 용액에서 반응이 나타났으므로, 이 음식물에는 지방과 단백질이 들어 있다.

18 정맥(C)은 혈압이 매우 낮아 혈액이 거꾸로 흐를 수 있어 이를 막기 위해 곳곳에 판막이 있다.

19 쇠고리는 우리 몸의 갈비뼈에 해당하므로 쇠고리를 위로 올리는 것은 우리 몸에서 들숨이 일어나는 경우에 해당하고, 쇠고리를 아래로 내리는 것은 날숨이 일어나는 경우에 해당한다.

20 독성이 강한 암모니아는 간에서 독성이 약한 요소(다)로 바뀐다.

실전 대비 2 회

154 쪽 ~ 157 쪽

1 ⑤	2 ④	3 ⑤	4 ①	5 ①	6 ⑤
7 ③	8 ③	9 ②	10 ③	11 ①	12 ⑤
13 ②	14 ③	15 ④	16 ①		

17 (1) A: 포도당, 아미노산, 무기염류, B: 지방산, 모노글리세리드

(2) 영양소와 달는 표면적이 매우 넓어져 영양소를 효율적으로 흡수할 수 있다.

18 (1) 혈구: A, B, C, 혈장: D

(2) 영양소, 이산화 탄소, 노폐물 등을 운반한다.

19 (1) A: 이산화 탄소, B: 산소, B가 주로 C에 의해 운반된다.

(2) 혈액이 (가)에서 (나)로 흐르는 동안 이산화 탄소가 모세혈관에서 허파파리로 이동하므로, 혈액 속 이산화 탄소의 양은 (가)가 (나)보다 많다.

20 A: 콩팥, B: 오줌관, C: 방광, D: 요도, 콩팥(A)은 혈액 속의 요소와 같은 노폐물을 걸러 오줌을 만든다.

1 ㄴ, ㄷ. 베네딕트 반응과 수단 Ⅲ 반응에 색깔 변화가 나타났으므로 이 음식물에는 에너지원으로 쓰이는 당과 지방이 포함되어 있다.

바로 알기 | ㄱ. D는 단백질을 검출하기 위한 실험이다.

2 침에는 녹말을 분해하는 소화효소가 들어 있으므로 아이오딘 반응은 A의 용액에서만, 베네딕트 반응은 B의 용액에서만 나타난다.

바로 알기 | ④ 소화효소는 체온 정도의 온도에서 잘 작용하므로 물의 온도를 높이면 반응이 더 느리게 일어나거나 일어나지 않는다.

3 바로 알기 | ㄴ. 염산은 위에서 분비되어 단백질을 분해하는 펩신의 작용을 돕는다.

4 A는 간, B는 쓸개, C는 큰창자, D는 위, E는 이자, F는 작은창자이다.

③ 큰창자(C)에서는 소화액이 분비되지 않아 소화는 일어나지 않고 물이 흡수된다.

바로 알기 | ① 입으로 들어간 음식물은 식도를 거쳐 위(D)로 들어간다.

5 A 과정은 쓸개즙, B 과정은 라이페이스에 의해 일어나고, ㉠은 모노글리세리드, ㉡은 지방산이다.

바로 알기 | 나. 쓸개즙은 지방 덩어리를 작은 알갱이로 만들어 지방의 소화를 도우며, 소화효소는 들어 있지 않다.

ㄷ. 모노글리세리드(㉠)와 지방산(㉡)은 모두 작은창자 용털의 암죽관으로 흡수된다.

6 **바로 알기** | ① 심실이 심방보다 크고 벽이 두껍다.

② 심방은 혈액이 심장으로 들어오는 곳이고, 심실은 혈액이 심장에서 나가는 곳이다.

③ 심장에서 혈액은 심방에서 심실 방향으로만 흐른다.

④ 심방과 심실 사이, 심실과 동맥 사이에 판막이 있으며, 심방과 정맥 사이에는 판막이 없다.

7 A는 동맥, B는 모세혈관, C는 정맥, D는 판막이다.

②, ④ 동맥(A)은 심실과 연결되어 심장에서 나오는 혈액이 흐르고, 정맥(C)은 심방과 연결되어 심장으로 들어가는 혈액이 흐른다.

바로 알기 | ③ 혈액이 흐르는 속도는 동맥(A) > 정맥(C) > 모세혈관(B)이다.

8

(단위: 개/mm³)

구분	적혈구	백혈구	혈소판
건강한 사람	500만~600만	5000~10000	25만~40만
학생 A	700만 증가	8000	27만
학생 B	550만	27000 증가	30만
학생 C	500만	8000	5만 부족

몸에 염증이 있으면 백혈구의 수가 많아진다. 산소가 부족한 고산 지대에 사는 사람은 평지에 사는 사람보다 적혈구의 수가 많다.

9 (가)는 폐동맥, (나)는 폐정맥, (다)는 대정맥, (라)는 대동맥이고, A는 우심방, B는 좌심방, C는 우심실, D는 좌심실이다.

바로 알기 | ① (가)는 폐동맥, (나)는 폐정맥이다.

③ 우심방(A)에는 좌심방(B)보다 산소를 적게 포함한 혈액이 흐른다.

④ 폐에서 기체 교환을 마친 혈액은 심장으로 들어가며, 심장에서 온몸으로 나간다.

⑤ 온몸순환 경로는 D → (라) → 온몸의 모세혈관 → (다) → A이다.

10 A는 습관, B는 폐, C는 모세혈관, D는 허파파리이다.

바로 알기 | 나. 혈액이 폐를 지나면서 산소는 허파파리에서 모세혈관으로 이동하고, 이산화 탄소는 모세혈관에서 허파파리로 이동하므로 (가)에는 (나)보다 산소는 많고, 이산화 탄소는 적은 혈액이 흐른다.

11 갈비뼈가 올라가고 가로막이 내려가면 흉강의 부피가 커지고, 압력이 낮아진다. 이에 따라 폐의 부피가 커지고 폐 내부 압력이 대기압보다 낮아져 몸 밖에서 폐 안으로 공기가 들어오는 들숨이 일어난다.

바로 알기 | ② 갈비뼈가 내려가면 폐 내부 압력이 높아진다.

③ 가로막이 올라가면 폐의 부피가 작아진다.

④ 흉강의 부피가 커지면 폐 내부 압력이 낮아진다.

⑤ 폐 내부 압력이 대기압보다 높으면 날숨이 일어난다.

12 ④ 고무 막을 잡아당기면 페트병 속의 압력이 낮아져 고무풍선 안으로 공기가 들어오고, 고무 막을 밀어 올리면 페트병 속의 압력이 높아져 고무풍선 안에서 공기가 나간다.

바로 알기 | ⑤ 고무 막을 잡아당기는 것은 우리 몸에서 들숨이 일어날 때에 해당한다.

13 허파파리에서 조직세포 쪽으로 이동하는 A와 C는 산소이고, 조직세포에서 허파파리 쪽으로 이동하는 B와 D는 이산화 탄소이다.

⑤ 산소가 많은 폐에서는 헤모글로빈이 산소와 결합하고, 산소가 적은 조직에서는 헤모글로빈이 산소와 떨어진다. 따라서 산소와 헤모글로빈의 결합은 (나)보다 (가)에서 활발히 일어난다.

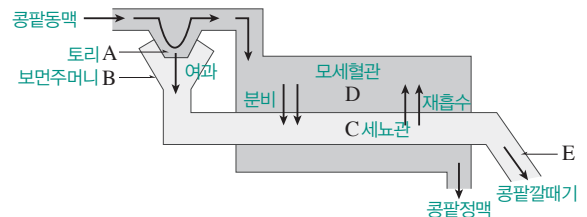
바로 알기 | ② 산소(A)의 농도는 허파파리가 모세혈관보다 높아 허파파리에서 모세혈관으로 산소가 이동한다.

14 ㉠은 폐, ㉡은 콩팥, A는 암모니아, B는 요소이다.

① 암모니아(A)와 요소(B)는 질소를 포함하는 노폐물이다.

바로 알기 | ③ 암모니아(A)는 간에서 요소(B)로 바뀌는데, 간은 소화계에 속하는 기관이다. 따라서 암모니아(A)는 소화계에서 요소(B)로 바뀐다.

15



바로 알기 | 나. 혈액에 들어 있는 물질 중 크기가 큰 혈구와 단백질은 토리(A)에서 보먼주머니(B)로 여과되지 않는다.

16 (가)는 소화계, (나)는 호흡계, (다)는 배설계이고, ㉠은 산소, ㉡은 이산화 탄소이다.

④ 격렬한 운동을 하면 에너지가 많이 필요하므로 세포호흡이 활발히 일어나 산소(㉠)과 이산화 탄소(㉡)의 이동량이 많아진다.

바로 알기 | ① 호흡계(나)는 폐, 습관 등으로 이루어져 있으며, 심장은 순환계를 이룬다.

17 A는 모세혈관, B는 암죽관이다. 작은창자의 안쪽 벽은 주름져 있고 수많은 용털이 있어 영양소와 닿는 표면적이 매우 넓다.

18 A는 적혈구, B는 백혈구, C는 혈소판, D는 혈장이다. 혈장(D)은 액체 성분으로, 영양소, 이산화 탄소, 노폐물 등을 운반한다.

19 (1) 주로 적혈구(C)에 의해 운반되는 것은 산소(B)이다.

(2) 혈액이 (가)에서 (나)로 흐르는 동안 산소는 허파파리에서 모세혈관으로 이동하고, 이산화 탄소는 모세혈관에서 허파파리로 이동한다.

20 콩팥(A)은 혈액 속의 요소와 같은 노폐물을 걸러 오줌을 만드는 배설기관이다.